

Q. 1 निम्नलिखित में से कौन सा कालानुक्रमिक क्रम (Chronology) सही है?

Q. 1 Which of the following chronology is correct?

- (A) 'Compute' से शब्द की उत्पत्ति -> EBCDIC का विकास -> ASCII का मानकीकरण / Origin of word from 'Compute' -> Development of EBCDIC -> Standardization of ASCII
- (B) ASCII का मानकीकरण -> 'Compute' से शब्द की उत्पत्ति -> EBCDIC का विकास / Standardization of ASCII -> Origin of word from 'Compute' -> Development of EBCDIC
- (C) EBCDIC का विकास -> 'Compute' से शब्द की उत्पत्ति -> ASCII का मानकीकरण / Development of EBCDIC -> Origin of word from 'Compute' -> Standardization of ASCII
- (D) 'Compute' से शब्द की उत्पत्ति -> ASCII का मानकीकरण -> EBCDIC का विकास / Origin of word from 'Compute' -> Standardization of ASCII -> Development of EBCDIC

Correct Answer: A

स्पष्टीकरण: ऐतिहासिक रूप से, कंप्यूटर शब्द 'Compute' से निकला, उसके बाद डेटा एन्कोडिंग के रूप में EBCDIC और फिर ASCII विकसित हुए।

Explanation: Historically, the word origin is the root, followed by the evolution of data encoding standards like EBCDIC and then ASCII.

Q. 2 निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही का चयन करें: कथन I: आगमन विधि में नियम से उदाहरण की ओर बढ़ा जाता है। कथन II: आगमन विधि का आधार 'ज्ञात से अज्ञात' है।

Q. 2 Consider the following statements and select the correct one: Statement I: The Inductive method proceeds from rules to examples. Statement II: The Inductive method is based on 'Known to Unknown'.

- (A) कथन I और II दोनों सही हैं / Both Statement I and II are correct
- (B) केवल कथन I सही है / Only Statement I is correct
- (C) केवल कथन II सही है / Only Statement II is correct
- (D) कथन I और II दोनों गलत हैं / Both Statement I and II are incorrect

Correct Answer: C

स्पष्टीकरण: आगमन विधि में उदाहरणों से नियमों की ओर बढ़ा जाता है, न कि नियमों से उदाहरणों की ओर। अतः कथन I गलत है।

Explanation: In the Inductive method, one proceeds from examples to rules, not from rules to examples. Therefore, Statement I is incorrect.

Q. 3 यदि C Program में लिखा हो - int a=2,b=3; printf("%d",a+b*2); Output क्या होगा?

Q. 3 If a C program contains int a=2,b=3; printf("%d",a+b*2); what will be the output?

- (A) 10 / 10
- (B) 8 / 8
- (C) 12 / 12
- (D) 7 / 7

Correct Answer: B

स्पष्टीकरण: पहले Multiplication फिर Addition होगी (2+6=8)।

Explanation: Multiplication has higher precedence than addition (2+6=8).

Q. 4 निम्नलिखित में से कौन सा MS-Access का 'Default View' है?

Q. 4 Which of the following is the 'Default View' of MS-Access?

- (A) फॉर्म व्यू / Form view
- (B) रिपोर्ट व्यू / Report view
- (C) डेटाशीट व्यू / Datasheet view
- (D) लेआउट व्यू / Layout view

Correct Answer: C

स्पष्टीकरण: MS-Access में डेटा को प्रदर्शित करने का डिफ़ॉल्ट व्यू 'Datasheet View' है।

Explanation: In MS-Access, the primary or default view for interacting with tables is the Datasheet View.

Q. 5 निम्नलिखित में से कौन सा कथन असिम्प्टोटिक नोटेशन के लिए सत्य है?

Q. 5 Which of the following statements is true regarding Asymptotic Notations?

- (A) बिग ओ (O) ऊपरी बाउंड (Worst case) का प्रतिनिधित्व करता है। / Big O (O) represents the upper bound (Worst case).
- (B) ओमेगा (Ω) टाइट बाउंड (Average case) का प्रतिनिधित्व करता है। / Omega (Ω) represents the tight bound (Average case).
- (C) थीटा (Θ) निचली बाउंड (Best case) का प्रतिनिधित्व करता है। / Theta (Θ) represents the lower bound (Best case).
- (D) असिम्प्टोटिक नोटेशन में जटिलता के बजाय CPU गति का उपयोग किया जाता है। / Asymptotic notations use CPU speed instead of complexity.

Correct Answer: A

स्पष्टीकरण: बिग ओ का अर्थ ऊपरी बाउंड (Worst case) है।

Explanation: Big O is defined as the upper bound (Worst case analysis) in the provided text.

Q. 6 OOPs (C++) के संबंध में सही कथन चुनिए: 1. यह ऑब्जेक्ट की अवधारणा पर आधारित है। 2. पॉलीमॉर्फिज्म (Polymorphism) इसके मुख्य सिद्धांतों में से एक है।

Q. 6 Choose the correct statement regarding OOPs (C++): 1. It is based on the concept of objects. 2. Polymorphism is one of its core principles.

- (A) 1 और 2 दोनों / Both 1 and 2
- (B) केवल 2 / Only 2
- (C) केवल 1 / Only 1
- (D) दोनों गलत हैं / Both are false

Correct Answer: A

स्पष्टीकरण: OOPs प्रोग्रामिंग का एक प्रतिमान है जो ऑब्जेक्ट पर आधारित है और इसमें पॉलीमॉर्फिज्म शामिल है।

Explanation: OOPs is a programming paradigm based on objects and it includes polymorphism.

Q. 7 कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के प्रकारों के संबंध में निम्नलिखित कथनों का विश्लेषण करें: 1. सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर हार्डवेयर के प्रबंधन के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रदान करता है। 2. यूटिलिटी सॉफ्टवेयर एक प्रकार का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। कौन सा विकल्प सही है?

Q. 7 Analyze the following statements regarding types of computer software: 1. System software provides a platform for managing computer hardware. 2. Utility software is a type of application software. Which option is correct?

- (A) केवल 1 / 1 only
- (B) केवल 2 / 2 only
- (C) 1 और 2 दोनों / Both 1 and 2
- (D) कोई भी नहीं / Neither 1 nor 2

Correct Answer: A

स्पष्टीकरण: सिस्टम सॉफ्टवेयर हार्डवेयर प्रबंधन और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के लिए प्लेटफॉर्म है। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन नहीं बल्कि सिस्टम के रखरखाव का हिस्सा है।

Explanation: System software is the platform for hardware management and application software. Utility software is not an application but part of system maintenance.

Q. 8 MS Excel के संदर्भ में, कॉलम के नामकरण के संबंध में अंतिम कॉलम का नाम क्या है?

Q. 8 In the context of MS Excel, regarding column naming, what is the name of the last column?

- (A) XFD / XFD
- (B) IV / IV
- (C) ZZ / ZZ
- (D) XFD1 / XFD1

Correct Answer: A

स्पष्टीकरण: MS Excel में कॉलम को अक्षरों द्वारा नामांकित किया जाता है और अंतिम कॉलम XFD है।

Explanation: In MS Excel, columns are identified by letters and the last column index is XFD.



Q. 9 तथ्यों के आधार पर, कौन सा युग्म 'कार्यकर्ता और उपकरण' के संबंध का प्रतिनिधित्व करता है?

Q. 9 Based on facts, which pair represents the relationship of 'Worker to Tool'?

- (A) बढ़ई : फर्नीचर / Carpenter : Furniture
- (B) महत्वपूर्ण : आवश्यक / Important : Essential
- (C) पक्षी : घोंसला / Bird : Nest
- (D) वृत्त : चाप / Circle : Arc

Correct Answer: A

स्पष्टीकरण: बढ़ई (कार्यकर्ता) फर्नीचर (उपकरण/उत्पाद) बनाता है, जो कार्यकर्ता-उपकरण संबंध का उदाहरण है।

Explanation: Carpenter is the worker and furniture is the related product/tool, representing the worker-to-tool relationship.

Q. 10 निम्नलिखित में से कौन सा कथन 'सुपर की' और 'कैंडिडेट की' के संबंधों के बारे में सही है?

Q. 10 Which of the following statements is correct regarding the relationship between 'Super Key' and 'Candidate Key'?

- (A) सुपर की, कैंडिडेट की का एक सबसेट है। / Super key is a subset of candidate key.
- (B) कैंडिडेट की, सुपर की का एक सबसेट है। / Candidate key is a subset of super key.
- (C) सुपर की और कैंडिडेट की दोनों स्वतंत्र हैं, उनका कोई संबंध नहीं है। / Super key and candidate key are both independent, they have no relation.
- (D) कैंडिडेट की हमेशा प्राइमरी की के बराबर होती है। / Candidate key is always equal to the primary key.

Correct Answer: B

स्पष्टीकरण: कैंडिडेट की, सुपर की का एक छोटा समूह (सबसेट) होती है जो रिकॉर्ड की विशिष्ट पहचान करने में सक्षम होती है।

Explanation: Candidate keys are a subset of Super keys that are capable of uniquely identifying a record.

Q. 11 ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज़ेशन के संदर्भ में निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रमिक रूप से व्यवस्थित करें: 1. कंस्ट्रक्टर को कॉल करना 2. मेमोरी में ऑब्जेक्ट आवंटित करना 3. मंबर वेरिएबल्स को मान (Values) सौंपना

Q. 11 Arrange the following events in chronological order regarding object initialization: 1. Calling the constructor 2. Allocating memory for the object 3. Assigning values to member variables

- (A) 1, 2, 3 / 1, 2, 3
- (B) 2, 1, 3 / 2, 1, 3
- (C) 3, 2, 1 / 3, 2, 1
- (D) 2, 3, 1 / 2, 3, 1

Correct Answer: B

स्पष्टीकरण: पहले ऑब्जेक्ट के लिए मेमोरी आवंटित की जाती है, फिर कंस्ट्रक्टर को कॉल किया जाता है, जो अंततः वेरिएबल्स को मान सौंपता है।

Explanation: Memory is first allocated for the object, then the constructor is invoked, which performs the variable initialization.

Q. 12 निम्नलिखित कथन (A) तथा अभिकथन (R) पर विचार कीजिए— कथन (A): Windows में Log on करने के बाद दिखाई देने वाला मुख्य स्क्रीन क्षेत्र Desktop कहलाता है। अभिकथन (R): Desktop, User Interface का मुख्य कार्यक्षेत्र है। सही उत्तर चुनिए।

Q. 12 Consider the following Assertion (A) and Reason (R): Assertion (A): The main screen shown after logging into Windows is called the Desktop. Reason (R): The Desktop is the primary user workspace.

- (A) A तथा R दोनों सत्य हैं तथा R, A का सही स्पष्टीकरण है / Both A and R are true and R correctly explains A
- (B) A तथा R दोनों सत्य हैं किन्तु R, A का सही स्पष्टीकरण नहीं है / Both A and R are true but R is not the correct explanation
- (C) A सत्य है, R असत्य है / A is true but R is false
- (D) A असत्य है, R सत्य है / A is false but R is true

Correct Answer: A

स्पष्टीकरण: Desktop को Windows का मुख्य स्क्रीन क्षेत्र बताया गया है।

Explanation: describes the Desktop as the main Windows screen area. :contentReference[oaicite:6]{index=6}



Q. 13 निम्नलिखित कथन (A) तथा अभिकथन (R) पर विचार कीजिए— कथन (A): File का Identifier सामान्यतः User द्वारा दिखाई नहीं देता। अभिकथन (R): Identifier File System द्वारा File की आंतरिक पहचान के लिए उपयोग किया जाता है। सही उत्तर चुनिए।

Q. 13 Consider the following Assertion (A) and Reason (R): Assertion (A): A file identifier is generally not visible to the user. Reason (R): The file system uses the identifier for internal file identification.

- (A) A तथा R दोनों सत्य हैं तथा R, A का सही स्पष्टीकरण है / Both A and R are true and R correctly explains A
- (B) A तथा R दोनों सत्य हैं परन्तु R, A का सही स्पष्टीकरण नहीं है / Both A and R are true but R is not the correct explanation
- (C) A सत्य है, R असत्य है / A is true but R is false
- (D) A असत्य है, R सत्य है / A is false but R is true

Correct Answer: A

स्पष्टीकरण: Identifier Machine/Internal Identification के लिए होता है।

Explanation: The identifier is used internally by the file system.

Q. 14 अभिकथन (A): 'boolean' डेटा टाइप JVM विनिर्देशन में 1 बाइट घेरता है। कारण (R): जावा में प्रिमिटिव टाइप्स का आकार भाषा विनिर्देशन द्वारा सख्ती से परिभाषित किया गया है, जो विभिन्न हार्डवेयर आर्किटेक्चर में स्थिरता सुनिश्चित करता है।

Q. 14 Assertion (A): The 'boolean' data type occupies 1 byte in the JVM specification. Reason (R): The size of primitive types in Java is strictly defined by the language specification, ensuring consistency across different hardware architectures.

- (A) (A) और (R) दोनों सही हैं और (R), (A) की सही व्याख्या है / Both (A) and (R) are true and (R) is the correct explanation of (A)
- (B) (A) और (R) दोनों सही हैं लेकिन (R), (A) की सही व्याख्या नहीं है / Both (A) and (R) are true but (R) is not the correct explanation of (A)
- (C) (A) सही है लेकिन (R) गलत है / (A) is true but (R) is false
- (D) (A) गलत है लेकिन (R) सही है / (A) is false but (R) is true

Correct Answer: D

स्पष्टीकरण: भाषा विनिर्देशन 'boolean' के लिए आकार परिभाषित नहीं करता है क्योंकि यह JVM पर निर्भर है। कथन का दूसरा भाग सही है, लेकिन पहला भाग भाषा विनिर्देशन के आधार पर गलत है।

Explanation: The language specification does not define a size for 'boolean' because it is JVM dependent. The second part of the statement is true, but the first is false based on the language specification.

Q. 15 अक्षर-समूह सादृश्य में किन प्रकार के परिवर्तनों का उपयोग किया जाता है?

Q. 15 What types of transformations are used in letter-cluster analogy?

- (A) केवल घटाव / Subtraction only
- (B) वर्णमाला स्थिति में बदलाव, व्युत्क्रम या पुनर्व्यवस्था / Alphabetical position shifts, reversal, or rearrangement
- (C) केवल जोड़ / Addition only
- (D) केवल प्रतीकात्मक प्रतिस्थापन / Symbolic substitution only

Correct Answer: B

स्पष्टीकरण: अक्षर-समूह सादृश्य में वर्णमाला के स्थानों में बदलाव, क्रम का उल्टा होना या पुनर्व्यवस्था के पैटर्न शामिल होते हैं।

Explanation: Letter-cluster analogies involve identifying patterns of shifts, reversal, or rearranged letter sequences.



Q. 16 निम्नलिखित कथन (A) तथा अभिकथन (R) पर विचार कीजिए— कथन (A): डेटा को सूचना में बदलना कंप्यूटर का एक मुख्य कार्य है। **अभिकथन (R):** इस प्रक्रिया को 'प्रोसेसिंग' कहा जाता है।

Q. 16 Consider the following statements— Statement (A): Converting data into information is a main function of a computer. **Assertion (R):** This process is called 'processing'.

(A) कथन (A) और अभिकथन (R) दोनों सही हैं और अभिकथन (R), कथन (A) की सही व्याख्या है। / Both Statement (A) and Assertion (R) are true and Assertion (R) is the correct explanation of Statement (A).

(B) कथन (A) और अभिकथन (R) दोनों सही हैं लेकिन अभिकथन (R), कथन (A) की सही व्याख्या नहीं है। / Both Statement (A) and Assertion (R) are true but Assertion (R) is not the correct explanation of Statement (A).

(C) कथन (A) सही है लेकिन अभिकथन (R) गलत है। / Statement (A) is true but Assertion (R) is false.

(D) कथन (A) गलत है लेकिन अभिकथन (R) सही है। / Statement (A) is false but Assertion (R) is true.

Correct Answer: A

स्पष्टीकरण: कंप्यूटर कच्चे डेटा को स्वीकार करता है और उसे प्रोसेस करके उपयोगी जानकारी में बदलता है।

Explanation: A computer accepts raw data and processes it into useful information.

Q. 17 आगमन विधि में 'ज्ञात से अज्ञात' की ओर बढ़ने का मुख्य वैचारिक आधार क्या है?

Q. 17 What is the primary conceptual basis for moving from 'Known to Unknown' in the Inductive method?

(A) छात्रों को पहले से पता तथ्यों का उपयोग करके अज्ञात नियमों को स्वयं खोजने के लिए प्रेरित करना / Motivating students to discover unknown rules themselves by using already known facts

(B) अध्यापक द्वारा सीधे सूत्रों का प्रतिपादन करना / Direct imposition of formulas by the teacher

(C) केवल सैद्धांतिक रटने पर जोर देना / Emphasis on theoretical rote learning only

(D) अमूर्त अवधारणाओं को सीधे प्रस्तुत करना / Presenting abstract concepts directly

Correct Answer: A

स्पष्टीकरण: आगमन विधि में ज्ञात तथ्यों का उपयोग करके छात्र स्वयं नए सिद्धांतों या नियमों तक पहुँचते हैं, जो 'ज्ञात से अज्ञात' की प्रक्रिया है।

Explanation: In the Inductive method, students arrive at new principles or rules themselves by utilizing known facts, which constitutes the 'Known to Unknown' process.

Q. 18 इंटरनेट सेवा प्रदाताओं (ISP) के पदानुक्रम के संबंध में कौन सा मिलान सही है?

Q. 18 Which matching is correct regarding the hierarchy of Internet Service Providers (ISP)?

(A) टियर-1: स्थानीय स्तर पर कार्य / Tier-1: Operate at local level

(B) टियर-2: वैश्विक बैकबोन ISP / Tier-2: Global backbone ISP

(C) टियर-3: अंत उपयोगकर्ताओं को सेवा प्रदान करना / Tier-3: Provide service to end users

(D) टियर-1: टियर-3 को बैंडविड्थ प्रदान करना / Tier-1: Provide bandwidth to Tier-3

Correct Answer: C

स्पष्टीकरण: टियर-3 ISP स्थानीय स्तर पर अंतिम उपयोगकर्ताओं को इंटरनेट सेवा प्रदान करते हैं।

Explanation: Tier-3 ISPs provide internet service to end users at the local level.

Q. 19 सी भाषा में ऑपरेटरों के विकास और उनकी कार्यक्षमता को व्यवस्थित करें: 1. Logical, 2. Relational, 3. Special

Q. 19 Arrange the operators in C language based on their development and functionality: 1. Logical, 2. Relational, 3. Special

(A) 1-2-3 / 1-2-3

(B) 2-1-3 / 2-1-3

(C) 3-2-1 / 3-2-1

(D) 2-3-1 / 2-3-1

Correct Answer: B

स्पष्टीकरण: तुलनात्मक (Relational) आधारभूत है, तार्किक (Logical) उससे अगला है, और विशेष (Special) ऑपरेटर उन्नत श्रेणी के हैं।

Explanation: Relational is foundational, Logical is next, and Special operators are considered advanced.

Q. 20 Java के संकलन और निष्पादन (Execution) प्रक्रिया का सही कालानुक्रमिक क्रम क्या है? 1. JVM द्वारा बाइट कोड का निष्पादन। 2. JIT कंपाइलर द्वारा निष्पादन गति में वृद्धि। 3. Java कंपाइलर द्वारा .class फाइल (बाइट कोड) का निर्माण। 4. उच्च-स्तरीय (HLL) सोर्स कोड लिखना।

Q. 20 What is the correct chronological order of the Java program compilation and execution process? 1. Execution of byte code by JVM. 2. Increase in execution speed by JIT compiler. 3. Generation of .class file (byte code) by Java compiler. 4. Writing high-level (HLL) source code.

- (A) 4, 3, 1, 2 / 4, 3, 1, 2
- (B) 4, 3, 2, 1 / 4, 3, 2, 1
- (C) 3, 4, 1, 2 / 3, 4, 1, 2
- (D) 4, 2, 3, 1 / 4, 2, 3, 1

Correct Answer: A

स्पष्टीकरण: क्रम है: सोर्स कोड -> कंपाइलर (.class) -> JVM (बाइट कोड) -> JIT (गति अनुकूलन)।

Explanation: The order is: Source code -> Compiler (.class) -> JVM (byte code) -> JIT (execution speed optimization).

Q. 21 निम्नलिखित कथन (A) तथा अभिकथन (R) पर विचार कीजिए— कथन (A): 'आईडेंटिफायर' फ़ाइल का एक गैर-मानव-पठनीय नाम है। अभिकथन (R): यह आमतौर पर एक संख्या होती है जो फ़ाइल सिस्टम के भीतर फ़ाइल की पहचान करती है।

Q. 21 Consider the following statements— Statement (A): An 'identifier' is a non-human-readable name for a file. Assertion (R): It is usually a number that identifies the file within the file system.

- (A) कथन (A) और अभिकथन (R) दोनों सही हैं और अभिकथन (R), कथन (A) की सही व्याख्या है। / Both Statement (A) and Assertion (R) are true and Assertion (R) is the correct explanation of Statement (A).
- (B) कथन (A) और अभिकथन (R) दोनों सही हैं लेकिन अभिकथन (R), कथन (A) की सही व्याख्या नहीं है। / Both Statement (A) and Assertion (R) are true but Assertion (R) is not the correct explanation of Statement (A).
- (C) कथन (A) सही है लेकिन अभिकथन (R) गलत है। / Statement (A) is true but Assertion (R) is false.
- (D) कथन (A) गलत है लेकिन अभिकथन (R) सही है। / Statement (A) is false but Assertion (R) is true.

Correct Answer: A

स्पष्टीकरण: जबकि एक फ़ाइल का नाम उपयोगकर्ता के लिए होता है, एक आईडेंटिफायर सिस्टम द्वारा फ़ाइल की विशिष्ट पहचान के लिए उपयोग की जाने वाली एक संख्यात्मक आईडी है।

Explanation: While a file's name is for the user, an identifier is a numeric ID used by the system to uniquely identify a file.

Q. 22 अक्षर श्रृंखला I, L, O, S, U, X में से विषम अक्षर की पहचान करें।

Q. 22 Identify the odd letter in the series I, L, O, S, U, X.

- (A) S / S
- (B) L / L
- (C) O / O
- (D) U / U

Correct Answer: A

स्पष्टीकरण: अन्य सभी अक्षरों (I, L, O, U, X) का स्थान मान 3 का गुणज है (9, 12, 15, 21, 24), जबकि S का मान 19 है।

Explanation: All other letters (I, L, O, U, X) have position values that are multiples of 3 (9, 12, 15, 21, 24), whereas S has a position value of 19.

Q. 23 पावरपॉइंट में 'Slide Sorter' व्यू का उपयोग किस लिए किया जाता है?

Q. 23 What is the 'Slide Sorter' view in PowerPoint used for?

- (A) स्लाइड्स को पुनर्व्यवस्थित (Rearrange) करने के लिए। / To rearrange slides.
- (B) प्रेजेंटेशन को डिलीट करने के लिए। / To delete a presentation.
- (C) फॉन्ट बदलने के लिए। / To change fonts.
- (D) स्लाइड पर एनीमेशन लगाने के लिए। / To apply animation on slides.

Correct Answer: A

स्पष्टीकरण: स्लाइड सॉर्टर व्यू सभी स्लाइड्स को थंबनेल के रूप में दिखाता है, जिससे उपयोगकर्ता पूरी प्रेजेंटेशन के क्रम को आसानी से देख और बदल सकता है।

Explanation: Slide Sorter view shows all slides as thumbnails, allowing the user to easily see and change the order of the entire presentation.

Q. 24 आगमन विधि में 'मूर्त से अमूर्त' के शिक्षण सूत्र का मुख्य शैक्षिक उद्देश्य क्या है?

Q. 24 What is the primary educational objective of the 'Concrete to Abstract' teaching maxim in the Inductive method?

- (A) छात्रों को उदाहरणों से नियमों की ओर ले जाकर वैचारिक समझ विकसित करना / To develop conceptual understanding by leading students from examples to rules
- (B) विद्यार्थियों के रटने की क्षमता को बढ़ाना / To enhance the rote learning capacity of students
- (C) शिक्षक द्वारा सीधे नियमों को प्रस्तुत करने में सहायता करना / To assist the teacher in presenting rules directly
- (D) पाठ्यक्रम को कम समय में पूरा करना / To complete the syllabus in less time

Correct Answer: A

स्पष्टीकरण: आगमन विधि में 'मूर्त से अमूर्त' का उपयोग छात्रों को पहले ठोस उदाहरणों (मूर्त) से जोड़कर जटिल सिद्धांतों (अमूर्त) को समझने में मदद करने के लिए किया जाता है।

Explanation: In the Inductive method, 'Concrete to Abstract' is used to help students grasp complex principles (abstract) by first engaging them with tangible examples (concrete).

Q. 25 .NET फ्रेमवर्क के संदर्भ में, निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य सही है?

Q. 25 Which of the following facts is true regarding the .NET Framework?

- (A) इसका पहला संस्करण 14 नवंबर 2023 को जारी किया गया था। / Its first version was released on 14 Nov 2023.
- (B) यह केवल डेस्कटॉप एप्लिकेशन विकास के लिए उपयोग किया जाता है। / It is used only for desktop application development.
- (C) CLR का उपयोग कोर रनटाइम सेवाएं प्रदान करने के लिए किया जाता है। / CLR is used to provide core runtime services.
- (D) यह ओरेकल द्वारा विकसित किया गया है। / It is developed by Oracle.

Correct Answer: C

स्पष्टीकरण: .NET माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित है, पहला संस्करण 2002 में आया था, और यह वेब/विभिन्न अनुप्रयोगों के लिए है। CLR रनटाइम सेवा देता है।

Explanation: .NET is developed by Microsoft, first version in 2002, and for web/various applications. CLR provides runtime services.

Q. 26 निम्न कथनों पर विचार कीजिए- (1) Windows एक Single User Multitasking Operating System है। (2) MS-DOS Single User Single Tasking Operating System है। सही विकल्प चुनिए।

Q. 26 Consider the following statements: (1) Windows is a single-user multitasking operating system. (2) MS-DOS is a single-user single-tasking operating system.

- (A) केवल 1 / Only 1
- (B) केवल 2 / Only 2
- (C) दोनों / Both
- (D) कोई नहीं / None

Correct Answer: C

स्पष्टीकरण: दोनों Operating Systems अपने-अपने वर्ग में सही हैं।

Explanation: Both statements are correct.

Q. 27 एरे (Array) में मेमोरी मैपिंग के संबंध में कौन सा कथन सही है?

Q. 27 Which statement is true regarding memory mapping in an Array?

- (A) एरे हमेशा कॉलम मेजर ऑर्डर का पालन करते हैं। / Arrays always follow column major order.
- (B) एरे केवल रो मेजर ऑर्डर का पालन करते हैं। / Arrays only follow row major order.
- (C) मेमोरी मैपिंग रो मेजर या कॉलम मेजर दोनों हो सकती है। / Memory mapping can be either row major or column major.
- (D) एरे में मेमोरी मैपिंग नहीं होती है। / Arrays do not have memory mapping.

Correct Answer: C

स्पष्टीकरण: मेमोरी मैपिंग एरे के लिए रो मेजर या कॉलम मेजर ऑर्डर में से किसी एक में की जा सकती है।

Explanation: Memory mapping for arrays can be performed in either Row Major or Column Major order.

Q. 28 निम्नलिखित कथनों पर विचार करें: 1. कंस्ट्रक्टर में कोई रिटर्न टाइप नहीं होता है। 2. कंस्ट्रक्टर को क्लास के 'पब्लिक' सेक्शन में घोषित किया जाना चाहिए। 3. ऑब्जेक्ट बनाते समय कंस्ट्रक्टर को मैनुअल रूप से कॉल करना पड़ता है। उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं?

Q. 28 Consider the following statements: 1. Constructors have no return type. 2. Constructors must be declared in the public section of the class. 3. Constructors must be called manually when creating an object. Which of the above statements are correct?

- (A) 1 और 2 / 1 and 2
- (B) 2 और 3 / 2 and 3
- (C) 1 और 3 / 1 and 3
- (D) सभी (1, 2 और 3) / All (1, 2 and 3)

Correct Answer: A

स्पष्टीकरण: कंस्ट्रक्टर को मैनुअल रूप से कॉल करने की आवश्यकता नहीं है, वे ऑब्जेक्ट बनाते समय स्वचालित रूप से कॉल हो जाते हैं।

Explanation: Constructors do not need to be called manually; they are called automatically when an object is created.

Q. 29 पुनरावर्ती (Recursive) एल्गोरिथम के लिए स्थान जटिलता (Space Complexity) का सही सूत्र क्या है?

Q. 29 What is the correct formula for space complexity in a recursive algorithm?

- (A) पुनरावृत्ति की गहराई + स्थानीय चर / Depth of Recursion + Local variables
- (B) (पुनरावृत्ति की गहराई) * (स्थानीय चर + औपचारिक पैरामीटर + रिटर्न पता) / (Depth of Recursion) x (Local variables + Formal parameters + Return address)
- (C) कुल पैरामीटर / गहराई / Total parameters / Depth
- (D) स्थानीय चर * रिटर्न पता / Local variables * Return address

Correct Answer: B

स्पष्टीकरण: पुनरावर्ती स्थान की गणना गहराई को स्थानीय चर, औपचारिक पैरामीटर और रिटर्न पते के योग से गुणा करके की जाती है।

Explanation: Recursive space is calculated by multiplying the depth of recursion by the sum of local variables, formal parameters, and return address.

Q. 30 सूची-I को सूची-II से सुमेलित कीजिए: सूची-I (तथ्य) | सूची-II (वर्ष) (a) बिटकॉइन का शुभारंभ | (1) 1959 (b) मशीन लर्निंग शब्द | (2) 1997 (c) Deep Blue की जीत | (3) 2009

Q. 30 Match List-I with List-II: List-I (Fact) | List-II (Year) (a) Bitcoin launch | (1) 1959 (b) Machine Learning term | (2) 1997 (c) Deep Blue victory | (3) 2009

- (A) a-2, b-1, c-3 / a-2, b-1, c-3
- (B) a-3, b-1, c-2 / a-3, b-1, c-2
- (C) a-1, b-3, c-2 / a-1, b-3, c-2
- (D) a-3, b-2, c-1 / a-3, b-2, c-1

Correct Answer: B

स्पष्टीकरण: बिटकॉइन 2009, मशीन लर्निंग शब्द 1959, Deep Blue की जीत 1997।

Explanation: Bitcoin launch 2009, Machine Learning term 1959, Deep Blue victory 1997.



Q. 31 माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस डेटाबेस के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है?

Q. 31 Which of the following statements is correct regarding Microsoft Access databases?

- (A) प्राइमरी की का मान खाली (Null) हो सकता है। / The Primary key value can be Null.
- (B) कैंडिडेट की, सुपर की का एक सबसेट है। / Candidate keys are a subset of Super keys.
- (C) सुपर की का उपयोग केवल दो तालिकाओं को जोड़ने के लिए किया जाता है। / Super keys are used only to link two tables.
- (D) विदेशी कुंजी का मान हमेशा अद्वितीय होना चाहिए। / Foreign key values must always be unique.

Correct Answer: B

स्पष्टीकरण: कैंडिडेट की सुपर की का एक छोटा समूह है जो किसी रिकॉर्ड की विशिष्ट पहचान करने के लिए उपयोग किया जाता है।

Explanation: Candidate keys are a subset of Super keys used to uniquely identify a record in a table.

Q. 32 सूची-I को सूची-II के साथ सुमेलित करें: सूची-I (शब्द) | सूची-II (विवरण) A. ARPANET | 1. HTML का उपयोग B. WWW | 2. इंटरनेट की पूर्ववर्ती C. HTML | 3. सूचना एक्सेस प्रणाली

Q. 32 Match List-I with List-II: List-I (Term) | List-II (Description) A. ARPANET | 1. Uses HTML B. WWW | 2. Precursor to the internet C. HTML | 3. Information access system

- (A) A-2, B-3, C-1 / A-2, B-3, C-1
- (B) A-3, B-2, C-1 / A-3, B-2, C-1
- (C) A-1, B-2, C-3 / A-1, B-2, C-3
- (D) A-2, B-1, C-3 / A-2, B-1, C-3

Correct Answer: A

स्पष्टीकरण: ARPANET इंटरनेट का पूर्ववर्ती है, WWW एक एक्सेस सिस्टम है, और HTML वेब दस्तावेज़ डिजाइन के लिए है।

Explanation: ARPANET is the precursor, WWW is the access system, and HTML is for designing web documents.

Q. 33 इंटरनेट के संदर्भ में, 'नेटवर्क का जाल' (Network of Networks) पद का मुख्य उद्देश्य क्या है?

Q. 33 In the context of the Internet, what is the primary goal of the term 'Network of Networks'?

- (A) केवल एक ही देश के भीतर डेटा संचार को सुव्यवस्थित करना / To streamline data communication within a single country only
- (B) वैश्विक स्तर पर सूचनाओं का आदान-प्रदान और संसाधनों को साझा करना / Global information exchange and resource sharing
- (C) टेलीफोन लाइनों के माध्यम से सीधे हार्डवेयर कनेक्शन स्थापित करना / To establish direct hardware connections via telephone lines
- (D) इंटरनेट सेवा प्रदाताओं के लिए विशिष्ट शहरों तक पहुंच को सीमित करना / To restrict access for Internet Service Providers to specific cities

Correct Answer: B

स्पष्टीकरण: इंटरनेट का प्राथमिक लक्ष्य वैश्विक सूचना विनिमय और संसाधनों को साझा करना है, जिसे दुनिया भर में फैले नेटवर्क के जाल के रूप में परिभाषित किया गया है।

Explanation: The primary goal of the Internet is global information exchange and resource sharing, defined as an interconnected network of networks covering the whole world.

Q. 34 MS-Excel में 'Name Box' क्या दर्शाता है?

Q. 34 What does the 'Name Box' in MS-Excel display?

- (A) अंतिम सेल का पता। / Address of the last cell.
- (B) सक्रिय (Active) सेल का पता। / Address of the active cell.
- (C) फार्मूला का नाम। / Name of the formula.
- (D) एक्सेल शीट का नाम। / Name of the Excel sheet.

Correct Answer: B

स्पष्टीकरण: एक्सेल में नेम बॉक्स हमेशा उस वर्तमान सेल को दिखाता है जिसे उपयोगकर्ता ने चुना है, जिसे सक्रिय सेल (Active Cell) कहा जाता है।

Explanation: The Name Box in Excel always displays the current cell selected by the user, which is called the active cell.

Q. 35 MS Access के संदर्भ में, 'Table' का मुख्य कार्य क्या है?

Q. 35 In the context of MS Access, what is the main function of a 'Table'?

- (A) डेटा की गणना करना / Performing calculations on data
- (B) डेटा को स्टोर करना / Storing data
- (C) प्रेजेंटेशन बनाना / Creating presentations
- (D) कार्यों को स्वचालित करना / Automating tasks

Correct Answer: B

स्पष्टीकरण: MS Access में टेबल एक संरचना है जिसका उपयोग डेटा संग्रहीत करने के लिए किया जाता है।

Explanation: In MS Access, a Table is a structure used to store data.

Q. 36 निम्न कथनों पर विचार कीजिए- (1) Debugging केवल Compile Time Errors को हटाने के लिए की जाती है। (2) Logical Error खोजने में भी Debugger उपयोगी होता है। सही विकल्प चुनिए।

Q. 36 Consider the following statements: (1) Debugging is only used to remove compile-time errors. (2) A debugger is useful for identifying logical errors as well.

- (A) केवल 1 / Only 1
- (B) केवल 2 / Only 2
- (C) दोनों / Both
- (D) कोई नहीं / None

Correct Answer: B

स्पष्टीकरण: Debugging का उद्देश्य Program की विभिन्न प्रकार की त्रुटियों का विश्लेषण करना है।

Explanation: Debugging is used to analyze different kinds of program errors.

Q. 37 जावा में कंस्ट्रक्टर के निर्माण और उपयोग का सही कालानुक्रमिक क्रम क्या है? 1. वर्ग के ऑब्जेक्ट का निर्माण (new कीवर्ड का उपयोग)। 2. कंस्ट्रक्टर बॉडी का निष्पादन। 3. क्लास के मेंबर वेरिएबल्स का इनिशियलाइज़ेशन। 4. JVM द्वारा क्लास को मेमोरी में लोड करना।

Q. 37 What is the correct chronological order for the creation and usage of a Java constructor? 1. Creation of class object (using 'new' keyword). 2. Execution of constructor body. 3. Initialization of member variables. 4. Loading the class into memory by JVM.

- (A) 4, 1, 3, 2 / 4, 1, 3, 2
- (B) 4, 1, 2, 3 / 4, 1, 2, 3
- (C) 1, 4, 3, 2 / 1, 4, 3, 2
- (D) 1, 3, 2, 4 / 1, 3, 2, 4

Correct Answer: A

स्पष्टीकरण: JVM द्वारा क्लास लोड (4) होने के बाद ऑब्जेक्ट बनता है (1), फिर मेंबर वेरिएबल इनिशियलाइज़ (3) होते हैं और अंत में बॉडी (2) चलती है।

Explanation: After the class is loaded by the JVM (4), the object is created (1), then member variables are initialized (3), and finally, the body (2) executes.

Q. 38 निम्नलिखित कथनों पर विचार करें: I. प्राथमिक कुंजी (Primary Key) खाली नहीं हो सकती है। II. 'Super Key' का कोई भी संयोजन रिकॉर्ड की पहचान कर सकता है।

Q. 38 Consider the following statements: I. A 'Primary Key' cannot be null. II. Any combination of a 'Super Key' can identify a record.

- (A) केवल I सही है / Only I is correct
- (B) केवल II सही है / Only II is correct
- (C) I और II दोनों सही हैं / Both I and II are correct
- (D) दोनों गलत हैं / Both are false

Correct Answer: C

स्पष्टीकरण: प्राथमिक कुंजी का मान कभी भी खाली (Null) नहीं हो सकता, और सुपर कुंजी कॉलम का वह समूह है जो अद्वितीय पहचान प्रदान करता है।

Explanation: A Primary key cannot be null, and a Super key is a set of columns that provides unique identification.

Q. 39 C++ की फ़ाइल एक्सटेंशन का सही ऐतिहासिक विकास क्रम क्या है? 1. .h 2. .cpp

Q. 39 What is the correct historical development order of C++ file extensions?

1. .h 2. .cpp

- (A) 1, 2 / 1, 2
- (B) 2, 1 / 2, 1
- (C) दोनों एक ही समय पर / Both at the same time
- (D) इनमें से कोई नहीं / None of the above

Correct Answer: A

स्पष्टीकरण: Header (.h) फाइलों का उपयोग C से ही चला आ रहा है, जबकि .cpp विशेष रूप से C++ कार्यान्वयन के बाद आया।

Explanation: Header (.h) files have been in use since C, whereas .cpp specifically emerged after the implementation of C++.

Q. 40 रैखिक डेटा संरचना (Linear Data Structure) के संदर्भ में 'LIFO' अवधारणा का सही अर्थ क्या है?

Q. 40 What is the correct meaning of the 'LIFO' concept in the context of a Linear Data Structure?

- (A) अंतिम में आने वाला डेटा सबसे पहले बाहर निकलता है / Last In First Out
- (B) पहले आने वाला डेटा सबसे पहले बाहर निकलता है / First In First Out
- (C) डेटा को किसी भी क्रम में निकाला जा सकता है / Data can be removed in any order
- (D) डेटा को केवल अनुक्रमित क्रम में ही व्यवस्थित किया जाता है / Data is organized only in indexed order

Correct Answer: A

स्पष्टीकरण: स्टैक (Stack) एक LIFO संरचना है, जिसका अर्थ है 'Last-In-First-Out', यानी जो तत्व सबसे अंत में डाला गया है, वह सबसे पहले हटाया जाता है।

Explanation: A stack is a LIFO structure, meaning 'Last-In-First-Out', where the last element added is the first one to be removed.

Q. 41 सत्र परत (Session Layer) की मुख्य जिम्मेदारी क्या है?

Q. 41 What is the primary responsibility of the Session Layer?

- (A) संवाद प्रबंधन और सत्र स्थापना / Dialogue management and session establishment
- (B) डेटा एन्क्रिप्शन / Data encryption
- (C) भौतिक डेटा संचरण / Physical data transmission
- (D) आईपी एड्रेसिंग / IP addressing

Correct Answer: A

स्पष्टीकरण: सत्र परत का मुख्य कार्य सत्र स्थापना, रखरखाव और संवाद प्रबंधन करना है।

Explanation: The main function of the Session layer is establishing, maintaining, and managing dialogues.

Q. 42 डायल-अप कनेक्शन की सामान्य गति क्या होती है?

Q. 42 What is the typical speed of a Dial-up connection?

- (A) 56 kbps / 56 kbps
- (B) 100 Mbps / 100 Mbps
- (C) 1 Gbps / 1 Gbps
- (D) 10 Mbps / 10 Mbps

Correct Answer: A

स्पष्टीकरण: डायल-अप कनेक्शन पुराने टेलीफोन लाइनों का उपयोग करते हैं और इनकी गति आमतौर पर 56 kbps होती है।

Explanation: Dial-up connections use old telephone lines and typically operate at 56 kbps.

Q. 43 मेमोरी में ऐरे के तत्वों के भंडारण के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है?

Q. 43 Which of the following statements regarding storage of array elements in memory is incorrect?

- (A) ऐरे का उपयोग केवल विषम (heterogeneous) डेटा के लिए किया जा सकता है / Arrays can only be used for heterogeneous data
- (B) ऐरे के तत्वों को क्रमिक मेमोरी स्थानों में संग्रहीत किया जाता है / Array elements are stored in consecutive memory locations
- (C) मेमोरी को कॉलम-मेजर ऑर्डर में मैप किया जा सकता है / Memory can be mapped in column-major order
- (D) ऐरे O(1) रैंडम एक्सेस प्रदान करता है / Arrays provide O(1) random access

Correct Answer: A

स्पष्टीकरण: ऐरे 'सजातीय' (homogeneous) डेटा तत्वों का एक संग्रह है, न कि विषम डेटा का।

Explanation: Arrays are collections of 'homogeneous' (same type) data, not heterogeneous data.

Q. 44 सिल्लोगिज्म (न्यायवाक्य) में 'यूनिवर्सल' वाक्य आमतौर पर किस शब्द से शुरू होते हैं?

Q. 44 In Syllogism, 'Universal' sentences typically start with which words?

- (A) कुछ या थोड़े / Some or few
- (B) सभी या कोई नहीं / All or no
- (C) अनेक या कई / Many or few
- (D) केवल कुछ / Only some

Correct Answer: B

स्पष्टीकरण: सिल्लोगिज्म के नियमों के अनुसार, यूनिवर्सल वाक्यों में 'सभी' (All) या 'कोई नहीं' (No) का प्रयोग होता है।

Explanation: According to syllogism rules, universal sentences are defined by the inclusion of 'All' or 'No'.

Q. 45 निम्नलिखित में से कौन सा हार्डवेयर घटक डेटा को स्टोर करने का कार्य करता है?

Q. 45 Which of the following hardware components acts to store data?

- (A) मदरबोर्ड / Motherboard
- (B) SMPS / SMPS
- (C) UPS / UPS
- (D) CMOS / CMOS

Correct Answer: A

स्पष्टीकरण: मदरबोर्ड वह सर्किट बोर्ड है जिस पर डेटा को स्टोर करने के लिए विभिन्न घटकों के कनेक्शन और स्थान होते हैं।

Explanation: The motherboard is the circuit board where different components connect to store data.

Q. 46 कंप्यूटर आर्किटेक्चर के संदर्भ में, SMPS का पूर्ण रूप क्या है?

Q. 46 In the context of computer architecture, what is the full form of SMPS?

- (A) सिस्टम मेमोरी पावर सप्लाई / System Memory Power Supply
- (B) स्विच मोड पावर सप्लाई / Switch Mode Power Supply
- (C) सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस पावर सप्लाई / Software Maintenance Power Supply
- (D) सिस्टम मैनेजमेंट पावर सप्लाई / System Management Power Supply

Correct Answer: B

स्पष्टीकरण: SMPS का पूर्ण रूप स्विच मोड पावर सप्लाई है, जो कंप्यूटर को बिजली प्रदान करने के लिए उपयोग किया जाता है।

Explanation: The full form of SMPS is Switch Mode Power Supply, which is used to provide power to the computer.

Q. 47 C++ में Constructors के विभिन्न प्रकारों का सही क्रम क्या है?

Q. 47 What is the correct sequence of the different types of constructors in C++?

- (A) Parameterized, Default, Copy / Parameterized, Default, Copy
- (B) Default, Copy, Parameterized / Default, Copy, Parameterized
- (C) Copy, Parameterized, Default / Copy, Parameterized, Default
- (D) Default, Parameterized, Copy / Default, Parameterized, Copy

Correct Answer: B

स्पष्टीकरण: C++ में मुख्यतः तीन प्रकार के कंस्ट्रक्टर होते हैं: Default, Copy, और Parameterized.

Explanation: C++ primarily includes three types of constructors: Default, Copy, and Parameterized.

Q. 48 एक परिदृश्य में, एक ऑब्जेक्ट को क्लास के कंस्ट्रक्टर द्वारा इनिशियलाइज़ किया जा रहा है। मेमोरी प्रबंधन के दृष्टिकोण से, JVM के भीतर यह ऑब्जेक्ट कहाँ संग्रहीत होता है?

Q. 48 In a scenario, an object is being initialized by a class constructor. From a memory management perspective, where is this object stored within the JVM?

- (A) Stack Memory / Stack Memory
- (B) Heap Memory / Heap Memory
- (C) Compiler Cache / Compiler Cache
- (D) JIT Registry / JIT Registry

Correct Answer: B

स्पष्टीकरण: JVM के भीतर ऑब्जेक्ट्स के भंडारण के लिए Heap memory सबसे महत्वपूर्ण घटक है।

Explanation: Heap memory is the critical component within the JVM for object storage.

Q. 49 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. sizeof ऑपरेटर को ओवरलोड किया जा सकता है। 2. डॉट (.) ऑपरेटर को ओवरलोड किया जा सकता है। उपर्युक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

Q. 49 Consider the following statements: 1. The sizeof operator can be overloaded. 2. The dot (.) operator can be overloaded. Which of the above statement(s) is/are correct?

- (A) केवल 1 / 1 only
- (B) केवल 2 / 2 only
- (C) 1 और 2 दोनों / Both 1 and 2
- (D) न तो 1 और न ही 2 / Neither 1 nor 2

Correct Answer: D

स्पष्टीकरण: दोनों sizeof और dot (.) ऑपरेटर को ओवरलोड नहीं किया जा सकता है।

Explanation: Both sizeof and the dot (.) operator cannot be overloaded according to language rules.

Q. 50 यदि Java Program Compile तो हो जाए लेकिन Run करते समय Array Index सीमा से बाहर चला जाए, तो यह किस प्रकार की Error होगी?

Q. 50 If a Java program compiles successfully but accesses an array out of bounds during execution, what type of error is it?

- (A) Syntax Error / Syntax Error
- (B) Runtime Error / Runtime Error
- (C) Logical Error / Logical Error
- (D) Compilation Error / Compilation Error

Correct Answer: B

स्पष्टीकरण: Array Index Out of Bounds Runtime पर होता है.

Explanation: Array index out of bounds occurs at runtime.

Q. 51 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए— (1) Mac OS एक Desktop Operating System है। (2) Mac OS का विकास एवं स्वामित्व Apple के पास है। (3) Operating System एक System Software है। (4) Database Management Operating System का मुख्य कार्य है। सही उत्तर चुनिए।

Q. 51 Consider the following statements: (1) Mac OS is a desktop operating system. (2) Apple develops and owns Mac OS. (3) Operating System is system software. (4) Database management is the primary function of an operating system.

- (A) केवल 1,2 एवं 3 / Only 1,2 and 3
- (B) केवल 2,3 एवं 4 / Only 2,3 and 4
- (C) केवल 1 एवं 4 / Only 1 and 4
- (D) सभी कथन सही हैं / All statements are correct

Correct Answer: A

स्पष्टीकरण: चौथा कथन गलत है। OS का कार्य System Resource Management है।

Explanation: the OS performs system resource management, not database management. :contentReference[oaicite:1]{index=1}

Q. 52 निम्न कथनों पर विचार कीजिए- (1) IP Address किसी Device की Network पहचान है। (2) MAC Address Software द्वारा प्रत्येक Restart पर बदल जाता है। सही विकल्प चुनिए।

Q. 52 Consider the following statements: (1) An IP address identifies a device on a network. (2) A MAC address changes after every restart.

- (A) केवल 1 / Only 1
- (B) केवल 2 / Only 2
- (C) दोनों / Both
- (D) कोई नहीं / None

Correct Answer: A

स्पष्टीकरण: MAC Address सामान्यतः स्थायी Hardware Address होता है।

Explanation: A MAC address is generally a permanent hardware address.

Q. 53 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए— कथन (A): RAM एक वोलेटाइल मेमोरी है। अभिकथन (R): RAM में डेटा बिजली बंद होने पर खो जाता है।

Q. 53 Consider the following statements— Statement (A): RAM is a volatile memory. Assertion (R): Data in RAM is lost when power is turned off.

- (A) कथन (A) और अभिकथन (R) दोनों सही हैं और अभिकथन (R), कथन (A) की सही व्याख्या है। / Both Statement (A) and Assertion (R) are true and Assertion (R) is the correct explanation of Statement (A).
- (B) कथन (A) और अभिकथन (R) दोनों सही हैं लेकिन अभिकथन (R), कथन (A) की सही व्याख्या नहीं है। / Both Statement (A) and Assertion (R) are true but Assertion (R) is not the correct explanation of Statement (A).
- (C) कथन (A) सही है लेकिन अभिकथन (R) गलत है। / Statement (A) is true but Assertion (R) is false.
- (D) कथन (A) गलत है लेकिन अभिकथन (R) सही है। / Statement (A) is false but Assertion (R) is true.

Correct Answer: A

स्पष्टीकरण: RAM की प्रकृति वोलेटाइल होती है, जिसका अर्थ है कि इसे निरंतर बिजली की आवश्यकता होती है।

Explanation: RAM is volatile by nature, meaning it requires continuous power to maintain the stored information.



Q. 54 अभिकथन (A): डायल-अप कनेक्शन की गति बहुत धीमी होती है। **कारण (R):** डायल-अप कनेक्शन टेलीफोन लाइनों और मोडेम का उपयोग करता है।

Q. 54 Assertion (A): Dial-up connection has very slow speed. **Reason (R):** Dial-up connection uses telephone lines and modem.

(A) (A) और (R) दोनों सही हैं और (R), (A) की सही व्याख्या है / Both (A) and (R) are correct and (R) is the correct explanation of (A)

(B) (A) और (R) दोनों सही हैं लेकिन (R), (A) की सही व्याख्या नहीं है / Both (A) and (R) are correct but (R) is not the correct explanation of (A)

(C) (A) सही है लेकिन (R) गलत है / (A) is correct but (R) is incorrect

(D) (A) गलत है लेकिन (R) सही है / (A) is incorrect but (R) is correct

Correct Answer: A

स्पष्टीकरण: डायल-अप पुराना कनेक्शन है जो 56 kbps तक की धीमी गति देता है क्योंकि यह पुरानी टेलीफोन लाइनों का उपयोग करता है।

Explanation: Dial-up is an old connection that provides slow speed up to 56 kbps because it uses old telephone lines.

Q. 55 सॉर्टिंग एल्गोरिदम के संबंध में कौन सा कथन गलत है?

Q. 55 Which statement is incorrect regarding sorting algorithms?

(A) मर्ज सॉर्ट एक स्टेबल सॉर्टिंग एल्गोरिदम है। / Merge Sort is a stable sorting algorithm.

(B) क्विक सॉर्ट की औसत समय जटिलता $O(n \log n)$ है। / Quick Sort average time complexity is $O(n \log n)$.

(C) इन-प्लेस सॉर्टिंग को अतिरिक्त स्थान की आवश्यकता होती है। / In-place sorting requires additional space.

(D) स्टेबिलिटी समान तत्वों के क्रम को बनाए रखती है। / Stability maintains the relative order of equal elements.

Correct Answer: C

स्पष्टीकरण: इन-प्लेस सॉर्टिंग को अतिरिक्त स्थान की आवश्यकता नहीं होती है (निरंतर अतिरिक्त स्थान)।

Explanation: In-place sorting does not require additional space (constant extra space).

Q. 56 एल्गोरिदम विश्लेषण के विकास के क्रम का सही कालानुक्रमिक अनुक्रम (Chronological Order) कौन सा है? 1. समय और स्थान जटिलता (Time and Space Complexity) 2. डेटा और एल्गोरिदम की मूल परिभाषाएं (Definition of Data and Algorithms) 3. स्पर्शान्मुख संकेतन (Asymptotic Notations)

Q. 56 Which is the correct chronological order (conceptual development) in algorithm analysis? 1. Time and Space Complexity 2. Definitions of Data and Algorithms 3. Asymptotic Notations

(A) 2, 1, 3 / 2, 1, 3

(B) 1, 2, 3 / 1, 2, 3

(C) 3, 2, 1 / 3, 2, 1

(D) 2, 3, 1 / 2, 3, 1

Correct Answer: A

स्पष्टीकरण: पहले डेटा और एल्गोरिदम को परिभाषित किया जाता है, फिर उनकी जटिलता का विश्लेषण किया जाता है, और अंत में प्रदर्शन के लिए नोटेशन का उपयोग किया जाता है।

Explanation: First, data and algorithms are defined, then their complexity is analyzed, and finally, notations are used to measure performance.

Q. 57 निम्न में से कौन सी विशेषता 'In-place' सॉर्टिंग एल्गोरिदम के लिए सत्य है?

Q. 57 Which of the following characteristics is true for an 'In-place' sorting algorithm?

(A) यह स्थिर (stable) होना चाहिए / It must be stable

(B) यह $O(n \log n)$ समय में निष्पादित होना चाहिए / It must execute in $O(n \log n)$ time

(C) यह अतिरिक्त निरंतर स्थान (constant extra space) का उपयोग करता है / It uses constant extra space

(D) यह केवल सरणी (arrays) पर लागू होता है / It applies only to arrays

Correct Answer: C

स्पष्टीकरण: एक इन-प्लेस सॉर्टिंग एल्गोरिदम को क्रमबद्ध करने के लिए अतिरिक्त स्थान की आवश्यकता नहीं होती है (केवल निरंतर अतिरिक्त स्थान)।

Explanation: An in-place sorting algorithm does not require extra space (only constant extra space) to perform the sort.



Q. 58 निम्नलिखित कथन (A) तथा अभिकथन (R) पर विचार कीजिए— कथन (A): फायरवॉल का उपयोग कंप्यूटर सुरक्षा के लिए किया जाता है। अभिकथन (R): यह अनधिकृत नेटवर्क ट्रैफिक को ब्लॉक करता है।

Q. 58 Consider the following statements— Statement (A): Firewalls are used for computer security. Assertion (R): It blocks unauthorized network traffic.

(A) कथन (A) और अभिकथन (R) दोनों सही हैं और अभिकथन (R), कथन (A) की सही व्याख्या है। / Both Statement (A) and Assertion (R) are true and Assertion (R) is the correct explanation of Statement (A).

(B) कथन (A) और अभिकथन (R) दोनों सही हैं लेकिन अभिकथन (R), कथन (A) की सही व्याख्या नहीं है। / Both Statement (A) and Assertion (R) are true but Assertion (R) is not the correct explanation of Statement (A).

(C) कथन (A) सही है लेकिन अभिकथन (R) गलत है। / Statement (A) is true but Assertion (R) is false.

(D) कथन (A) गलत है लेकिन अभिकथन (R) सही है। / Statement (A) is false but Assertion (R) is true.

Correct Answer: A

स्पष्टीकरण: फायरवॉल एक सुरक्षा उपकरण है जो इनकमिंग और आउटगोइंग ट्रैफिक की निगरानी करता है।

Explanation: A firewall is a security device that monitors incoming and outgoing traffic.

Q. 59 सूची-I को सूची-II से सुमेलित करें: (a) 1950 (b) 1956 (c) 1997 (d) 1966 -- (1) ELIZA (2) जॉन मैकार्थी (3) ट्यूरिंग टेस्ट (4) डीप ब्लू

Q. 59 Match List-I with List-II: (a) 1950 (b) 1956 (c) 1997 (d) 1966 -- (1) ELIZA (2) John McCarthy (3) Turing Test (4) Deep Blue

(A) a-3, b-2, c-4, d-1 / a-3, b-2, c-4, d-1

(B) a-2, b-3, c-1, d-4 / a-2, b-3, c-1, d-4

(C) a-3, b-1, c-4, d-2 / a-3, b-1, c-4, d-2

(D) a-4, b-2, c-3, d-1 / a-4, b-2, c-3, d-1

Correct Answer: A

स्पष्टीकरण: 1950: ट्यूरिंग टेस्ट, 1956: जॉन मैकार्थी, 1997: डीप ब्लू, 1966: ELIZA।

Explanation: 1950: Turing Test, 1956: John McCarthy, 1997: Deep Blue, 1966: ELIZA.

Q. 60 यदि श्रृंखला में 'लुप्त अनुक्रम' (Missing Sequence) के अंतराल को भरना हो, तो सबसे महत्वपूर्ण क्या है?

Q. 60 What is the most important factor when filling in the gaps of a 'missing sequence' in a series?

(A) श्रृंखला की कुल लंबाई ज्ञात करना। / Finding the total length of the series.

(B) अक्षरों का यादृच्छिक चयन करना। / Selecting letters at random.

(C) श्रृंखला के भीतर एक दोहराव वाली इकाई या पैटर्न को खोजना। / Identifying a repeating unit or pattern within the series.

(D) संख्याओं के स्थान पर वर्णमाला का उपयोग करना। / Using the alphabet instead of numbers.

Correct Answer: C

स्पष्टीकरण: लुप्त अनुक्रम समस्याओं को हल करने की सफलता अक्सर उस दोहराव वाली इकाई या पैटर्न की पहचान करने पर निर्भर करती है जो पूरी श्रृंखला में बनी रहती है।

Explanation: Success in solving missing sequence problems often depends on identifying the repeating unit or pattern that persists throughout the series.

Q. 61 Assertion (A): MS-Access में 'Foreign Key' एक तालिका के रिकॉर्ड को दूसरी तालिका के प्राइमरी की से जोड़ती है। Reason (R): प्राइमरी की टेबल में हमेशा खाली (Null) रह सकती है।

Q. 61 Assertion (A): In MS-Access, a 'Foreign Key' links a record in one table to the primary key of another table. Reason (R): A primary key can always remain empty (Null) in a table.

(A) (A) और (R) दोनों सत्य हैं और (R), (A) की सही व्याख्या है। / Both (A) and (R) are true and (R) is the correct explanation of (A).

(B) (A) सत्य है लेकिन (R) असत्य है। / (A) is true but (R) is false.

(C) (A) असत्य है लेकिन (R) सत्य है। / (A) is false but (R) is true.

(D) (A) और (R) दोनों असत्य हैं। / Both (A) and (R) are false.

Correct Answer: B

स्पष्टीकरण: प्राइमरी की कभी भी Null नहीं हो सकती। (R) कथन गलत है।

Explanation: The primary key cannot be null. (R) is false.

Q. 62 इनहेरिटेंस (Inheritance) के प्रकारों में कौन सा शामिल नहीं है?

Q. 62 Which of the following is not a type of Inheritance?

- (A) Single / Single
- (B) Multiple / Multiple
- (C) Circular / Circular
- (D) Hybrid / Hybrid

Correct Answer: C

स्पष्टीकरण: इनहेरिटेंस के प्रकारों में सिंगल, मल्टीपल, मल्टीलेवल, हायरार्किकल और हाइब्रिड शामिल हैं, सर्कुलर नहीं।

Explanation: Types of inheritance include Single, Multiple, Multilevel, Hierarchical, and Hybrid, not Circular.

Q. 63 निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रमिक रूप से व्यवस्थित करें: 1. लैटिन शब्द 'Computare' की उत्पत्ति। 2. ASCII का मानकीकरण। 3. EBCDIC एन्कोडिंग का उपयोग।

Q. 63 Arrange the following events chronologically: 1. Origin of the Latin word 'Computare'. 2. Standardization of ASCII. 3. Use of EBCDIC encoding.

- (A) 1, 3, 2 / 1, 3, 2
- (B) 1, 2, 3 / 1, 2, 3
- (C) 2, 3, 1 / 2, 3, 1
- (D) 3, 2, 1 / 3, 2, 1

Correct Answer: B

स्पष्टीकरण: कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति 'Computare' से सबसे पहले हुई, उसके बाद ASCII का मानकीकरण और फिर EBCDIC का विकास हुआ।

Explanation: The origin of the word 'Computare' happened first, followed by the standardization of ASCII and then the development of EBCDIC.

Q. 64 कंप्यूटर शब्दावली के विकास का सही कालानुक्रमिक क्रम क्या है? 1. 'Computare' शब्द की उत्पत्ति 2. ASCII का मानकीकरण 3. EBCDIC (8-bit) का प्रयोग

Q. 64 What is the correct chronological order in the development of computer terminology? 1. Origin of 'Computare' 2. Standardization of ASCII 3. Usage of EBCDIC (8-bit)

- (A) 1, 2, 3 / 1, 2, 3
- (B) 1, 3, 2 / 1, 3, 2
- (C) 2, 1, 3 / 2, 1, 3
- (D) 3, 2, 1 / 3, 2, 1

Correct Answer: A

स्पष्टीकरण: कंप्यूटर शब्द लैटिन भाषा से आया है, उसके बाद ASCII का मानक विकसित हुआ, और बाद में 8-बिट EBCDIC आया।

Explanation: Computer originated from Latin, followed by ASCII standardization, then 8-bit EBCDIC.

Q. 65 मशीन लर्निंग (ML) के संदर्भ में, 'अनरियलिस्टिक डेटा' (unlabeled data) का उपयोग करके छिपे हुए पैटर्न खोजने की विधि को क्या कहा जाता है?

Q. 65 In the context of Machine Learning (ML), what is the method of finding hidden patterns using 'unlabeled data' called?

- (A) अनसुपरवाइज्ड लर्निंग / Unsupervised Learning
- (B) सुपरवाइज्ड लर्निंग / Supervised Learning
- (C) सुदृढीकरण सीखना / Reinforcement Learning
- (D) डेटा माइनिंग / Data Mining

Correct Answer: A

स्पष्टीकरण: बिना लेबल वाले डेटा से पैटर्न खोजना अनसुपरवाइज्ड लर्निंग है।

Explanation: Finding patterns from unlabeled data is Unsupervised Learning.

Q. 66 OSI मॉडल की किस परत को सबसे निचली परत माना जाता है?

Q. 66 Which layer of the OSI model is considered the lowest layer?

- (A) फिजिकल लेयर / Physical Layer
- (B) नेटवर्क लेयर / Network Layer
- (C) डाटा लिंक लेयर / Data Link Layer
- (D) ट्रांसपोर्ट लेयर / Transport Layer

Correct Answer: A

स्पष्टीकरण: OSI मॉडल में फिजिकल लेयर सबसे निचली (पहली) परत है, जो कच्ची बिट स्ट्रीम को ट्रांसमिट करती है।

Explanation: The Physical layer is the lowest (first) layer in the OSI model, transmitting raw bit streams.

Q. 67 IDE में 'इंटेलिसेंस' (Intellisense) फीचर क्या प्रदान करता है?

Q. 67 What does the 'Intellisense' feature in an IDE provide?

- (A) स्वचालित सुझाव और ऑटो-कम्प्लीशन / Auto-suggestion and auto-completion
- (B) स्वचालित सुधार (Auto-correction) / Auto-correction
- (C) कंपाइलर की गति बढ़ाना / Increasing compiler speed
- (D) सॉफ्टवेयर को इंटरनेट से जोड़ना / Connecting software to the internet

Correct Answer: A

स्पष्टीकरण: इंटेलिसेंस डेवलपर्स को कोडिंग के दौरान ऑटो-सुझाव और ऑटो-कम्प्लीशन की सुविधा प्रदान करता है।

Explanation: Intellisense provides auto-suggestion and auto-completion to developers while coding.

Q. 68 जावा में कंस्ट्रक्टर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है?

Q. 68 Which of the following is false regarding constructors in Java?

- (A) एक कंस्ट्रक्टर में प्राइवेट या प्रोटेक्टेड जैसे एक्सेस मॉडिफायर हो सकते हैं। / A constructor can have access modifiers like private or protected.
- (B) एक कंस्ट्रक्टर एक मान लौटा सकता है यदि रिटर्न प्रकार को क्लास नाम के रूप में निर्दिष्ट किया गया हो। / A constructor can return a value if the return type is specified as the class name.
- (C) जब 'new' ऑपरेटर का उपयोग किया जाता है तो कंस्ट्रक्टर स्वचालित रूप से लागू होते हैं। / Constructors are invoked automatically when the 'new' operator is used.
- (D) यदि कोई कंस्ट्रक्टर परिभाषित नहीं है, तो कंपाइलर एक डिफॉल्ट नो-आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर प्रदान करता है। / If no constructor is defined, the compiler provides a default no-argument constructor.

Correct Answer: B

स्पष्टीकरण: कंस्ट्रक्टर का कभी भी रिटर्न प्रकार नहीं होता है, 'void' भी नहीं। कोई भी रिटर्न प्रकार निर्दिष्ट करने से वे नियमित विधियों में बदल जाते हैं।

Explanation: Constructors never have a return type, not even 'void'. Specifying any return type turns them into regular methods.

Q. 69 सी++ में कंस्ट्रक्टर के प्रकारों का सही कालानुक्रमिक क्रम क्या है (उनके कार्यान्वयन की प्रकृति के अनुसार)? 1. डिफॉल्ट 2. कॉपी 3. पैरामीटराइज्ड

Q. 69 What is the correct chronological order of constructor types in C++ (based on the nature of their implementation)? 1. Default 2. Copy 3. Parameterized

- (A) 1, 2, 3 / 1, 2, 3
- (B) 1, 3, 2 / 1, 3, 2
- (C) 3, 2, 1 / 3, 2, 1
- (D) 2, 3, 1 / 2, 3, 1

Correct Answer: B

स्पष्टीकरण: डिफॉल्ट सबसे सरल है, उसके बाद पैरामीटराइज्ड आता है, और कॉपी कंस्ट्रक्टर सबसे विशेष उपयोग के लिए है।

Explanation: Default is the simplest, followed by Parameterized, while the Copy constructor is a specialized type of constructor.



Q. 70 कथन 1: HTTP पोर्ट 80 का उपयोग करता है। कथन 2: HTTPS पोर्ट 443 का उपयोग करता है।

Q. 70 Statement 1: HTTP uses port 80. Statement 2: HTTPS uses port 443.

- (A) दोनों कथन सत्य हैं। / Both statements are true.
- (B) दोनों कथन असत्य हैं। / Both statements are false.
- (C) कथन 1 सत्य है और कथन 2 असत्य है। / Statement 1 is true and Statement 2 is false.
- (D) कथन 1 असत्य है और कथन 2 सत्य है। / Statement 1 is false and Statement 2 is true.

Correct Answer: A

स्पष्टीकरण: वेब सेवाओं के लिए HTTP पोर्ट 80 का उपयोग करता है और HTTPS पोर्ट 443 का उपयोग करता है।

Explanation: HTTP uses port 80 for web services, and HTTPS uses port 443.

Q. 71 नीचे दिए गए कथनों पर विचार करें: 1. सॉफ्टवेयर निर्देश देता है कि हार्डवेयर क्या कार्य करेगा। 2. यूटिलिटी सॉफ्टवेयर एक प्रकार का सिस्टम सॉफ्टवेयर है। सही कूट चुनें:

Q. 71 Consider the following statements: 1. Software provides instructions on what hardware should perform. 2. Utility software is a type of system software. Select the correct code:

- (A) केवल 1 / Only 1
- (B) केवल 2 / Only 2
- (C) 1 और 2 दोनों / Both 1 and 2
- (D) इनमें से कोई नहीं / None of these

Correct Answer: C

स्पष्टीकरण: सॉफ्टवेयर निर्देशों का समूह है और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर सिस्टम के रखरखाव के लिए सिस्टम सॉफ्टवेयर का ही हिस्सा है।

Explanation: Software is a set of instructions and utility software is a part of system software used for maintenance.

Q. 72 निम्नलिखित कथनों पर विचार करें: 1. एमएस-एक्सेस डेटाबेस में .accdb एक्सटेंशन 2007 से उपयोग किया जा रहा है। 2. एमएस-ऑफिस में डिफॉल्ट फ्रॉन्ट आकार आमतौर पर 11 बिंदु होता है।

Q. 72 Consider the following statements: 1. .accdb extension for MS-Access has been used since 2007. 2. Default font size in MS-Office is generally 11 points.

- (A) 1 और 2 दोनों सही हैं। / Both 1 and 2 are correct.
- (B) केवल 2 सही है। / Only 2 is correct.
- (C) केवल 1 सही है। / Only 1 is correct.
- (D) न तो 1 और न ही 2 सही है। / Neither 1 nor 2 is correct.

Correct Answer: A

स्पष्टीकरण: दोनों तथ्य सही हैं, एक्सेस .accdb एक्सटेंशन 2007 से प्रभावी है और डिफॉल्ट फ्रॉन्ट आकार 11 पॉइंट है।

Explanation: Both statements are correct; Access uses .accdb since 2007 and default font size is 11 points.

Q. 73 निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट के विकास के सही कालानुक्रमिक क्रम को दर्शाता है?

Q. 73 Which of the following represents the correct chronological order of the internet's development?

- (A) ARPANET का शुभारंभ > ईमेल का आविष्कार > TCP/IP का आधिकारिक रूप से अपनाना / Launch of ARPANET > Invention of Email > Official adoption of TCP/IP
- (B) ईमेल का आविष्कार > ARPANET का शुभारंभ > TCP/IP का आधिकारिक रूप से अपनाना / Invention of Email > Launch of ARPANET > Official adoption of TCP/IP
- (C) TCP/IP का आधिकारिक रूप से अपनाना > ARPANET का शुभारंभ > ईमेल का आविष्कार / Official adoption of TCP/IP > Launch of ARPANET > Invention of Email
- (D) ARPANET का शुभारंभ > TCP/IP का आधिकारिक रूप से अपनाना > ईमेल का आविष्कार / Launch of ARPANET > Official adoption of TCP/IP > Invention of Email

Correct Answer: A

स्पष्टीकरण: ARPANET 1969 में शुरू हुआ, ईमेल 1971 में आया और TCP/IP 1 जनवरी 1983 को अपनाया गया।

Explanation: ARPANET launched in 1969, Email invented in 1971, and TCP/IP officially adopted on Jan 1, 1983.



Q. 74 शिक्षाशास्त्र (Pedagogy) के विकास के संबंध में कालानुक्रम क्या है? 1. शिक्षाशास्त्र का एक विषय के रूप में अस्तित्व (1960) 2. शिक्षाशास्त्र का एक शिक्षण तकनीक विषय के रूप में विकास (1980) 3. शैन्न-वीवर मॉडल का विकास (1949)

Q. 74 What is the chronology regarding the development of Pedagogy? 1. Pedagogy existed as a subject (1960) 2. Pedagogy evolved as a teaching technique subject (1980) 3. Shannon-Weaver model development (1949)

- (A) 3, 1, 2 / 3, 1, 2
- (B) 1, 3, 2 / 1, 3, 2
- (C) 3, 2, 1 / 3, 2, 1
- (D) 1, 2, 3 / 1, 2, 3

Correct Answer: A

स्पष्टीकरण: शैन्न-वीवर मॉडल 1949, शिक्षाशास्त्र 1960, और शिक्षण तकनीक के रूप में शिक्षाशास्त्र 1980 में आया।

Explanation: The Shannon-Weaver model was in 1949, Pedagogy as a subject in 1960, and pedagogy as a teaching technique in 1980.

Q. 75 निम्न कथनों पर विचार कीजिए- (1) Debugging केवल Syntax Errors को ठीक करने की प्रक्रिया है। (2) Debugging Logical तथा Runtime Errors खोजने में भी सहायक है। सही विकल्प चुनिए।

Q. 75 Consider the following statements: (1) Debugging is only for syntax errors. (2) Debugging also helps identify logical and runtime errors.

- (A) केवल 1 / Only 1
- (B) केवल 2 / Only 2
- (C) दोनों / Both
- (D) कोई नहीं / None

Correct Answer: B

स्पष्टीकरण: Debugging सभी प्रकार की Program Errors खोजने में उपयोगी है।

Explanation: Debugging helps identify various kinds of program errors.

Q. 76 निम्नलिखित में से कौन सा एल्गोरिदम 'स्थिर' (Stable) और 'कुशल' है?

Q. 76 Which of the following algorithms is both 'Stable' and 'efficient'?

- (A) क्विक सॉर्ट (Quick Sort) / Quick Sort
- (B) मर्ज सॉर्ट (Merge Sort) / Merge Sort
- (C) बबल सॉर्ट (Bubble Sort) - गैर-कुशल संस्करण / Bubble Sort - non-efficient version
- (D) इनमें से कोई नहीं / None of these

Correct Answer: B

स्पष्टीकरण: मर्ज सॉर्ट को स्थिर (stable) और कुशल एल्गोरिदम के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

Explanation: Merge Sort is specifically cited as an efficient and stable sorting algorithm.

Q. 77 सूची-I को सूची-II से सुमेलित कीजिए: सूची-I (ISP स्तर) | सूची-II (विशेषता) (A) टियर-1 ISP | (1) स्थानीय सेवा प्रदाता (B) टियर-2 ISP | (2) टियर-3 को बैंडविड्थ प्रदान करना (C) टियर-3 ISP | (3) वैश्विक बैकबोन ISP

Q. 77 Match List-I with List-II: List-I (ISP Tier) | List-II (Characteristic) (A) Tier-1 ISP | (1) Local Service Provider (B) Tier-2 ISP | (2) Providing bandwidth to Tier-3 (C) Tier-3 ISP | (3) Global Backbone ISP

- (A) A-3, B-2, C-1 / A-3, B-2, C-1
- (B) A-1, B-2, C-3 / A-1, B-2, C-3
- (C) A-3, B-1, C-2 / A-3, B-1, C-2
- (D) A-2, B-3, C-1 / A-2, B-3, C-1

Correct Answer: A

स्पष्टीकरण: टियर-1 वैश्विक स्तर पर जोड़ता है, टियर-2 टियर-3 को बैंडविड्थ देता है, और टियर-3 स्थानीय स्तर पर सेवा देता है।

Explanation: Tier-1 connects globally, Tier-2 supplies bandwidth to Tier-3, and Tier-3 provides service locally.



Q. 78 अभिकथन (A): TCP एक कनेक्शन-उन्मुख प्रोटोकॉल है। तर्क (R): TCP डेटा ट्रांसमिशन के दौरान विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिए एरर चेकिंग और फ्लो कंट्रोल प्रदान करता है।

Q. 78 Assertion (A): TCP is a connection-oriented protocol. Reason (R): TCP provides error checking and flow control to ensure reliability during data transmission.

(A) (A) और (R) दोनों सही हैं और (R), (A) की सही व्याख्या है। / Both (A) and (R) are true and (R) is the correct explanation of (A).

(B) (A) और (R) दोनों सही हैं लेकिन (R), (A) की सही व्याख्या नहीं है। / Both (A) and (R) are true but (R) is not the correct explanation of (A).

(C) (A) सही है लेकिन (R) गलत है। / (A) is true but (R) is false.

(D) (A) गलत है लेकिन (R) सही है। / (A) is false but (R) is true.

Correct Answer: A

स्पष्टीकरण: TCP कनेक्शन-उन्मुख है क्योंकि यह विश्वसनीयता के लिए एरर चेकिंग और फ्लो कंट्रोल का उपयोग करता है।

Explanation: TCP is connection-oriented because it uses error checking and flow control to ensure reliability.

Q. 79 आगमन विधि के मुख्य आधारों में 'ज्ञात से अज्ञात' (Known to Unknown) का क्या निहितार्थ है?

Q. 79 What is the implication of 'Known to Unknown' in the fundamental basis of the Inductive method?

(A) छात्रों को पहले से पता नियम के आधार पर अज्ञात प्रश्न हल करना। / Solving unknown questions based on already known rules.

(B) पूर्व-ज्ञात अनुभवों से आरंभ कर नए सिद्धांतों की खोज करना। / Starting from pre-known experiences to discover new principles.

(C) अज्ञात तथ्यों को रटने के लिए ज्ञात तथ्यों का उपयोग करना। / Using known facts to rote memorize unknown facts.

(D) शिक्षक द्वारा ज्ञात तथ्यों को अनदेखा कर अज्ञात पर ध्यान केंद्रित करना। / Ignoring known facts by the teacher to focus on the unknown.

Correct Answer: B

स्पष्टीकरण: 'ज्ञात से अज्ञात' का अर्थ है कि शिक्षार्थी अपने वर्तमान ज्ञान या अनुभवों का उपयोग नए, अज्ञात सिद्धांतों या नियमों तक पहुँचने के लिए आधार के रूप में करता है।

Explanation: 'Known to Unknown' means the learner uses their current knowledge or experiences as a foundation to reach new, unknown principles or rules.

Q. 80 निम्न कथनों पर विचार कीजिए- (1) Phishing एक Cyber Attack है। (2) Phishing में उपयोगकर्ता से गोपनीय जानकारी प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है। सही विकल्प चुनिए।

Q. 80 Consider the following statements: (1) Phishing is a cyber attack. (2) It attempts to obtain confidential user information.

(A) केवल 1 / Only 1

(B) केवल 2 / Only 2

(C) दोनों / Both

(D) कोई नहीं / None

Correct Answer: C

स्पष्टीकरण: Phishing का उद्देश्य संवेदनशील जानकारी चुराना होता है।

Explanation: Phishing aims to steal sensitive information.

Q. 81 WWW का आविष्कार किस अवधि के दौरान हुआ?

Q. 81 During which period was the WWW invented?

(A) 1969-1971 / 1969-1971

(B) 1983-1985 / 1983-1985

(C) 1989-1991 / 1989-1991

(D) 1991-1993 / 1991-1993

Correct Answer: C

स्पष्टीकरण: वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार टिम बर्नर्स-ली द्वारा 1989 से 1991 के बीच हुआ था।

Explanation: WWW was invented by Tim Berners-Lee between 1989-1991.

Q. 82 वर्गीकरण (Classification) की मूल परिभाषा क्या है?

Q. 82 What is the basic definition of Classification?

- (A) संख्याओं या शब्दों को उनके विशिष्ट गुणों के आधार पर अलग करना / Separating elements from a set based on a distinct property
- (B) दो वाक्यों के बीच संबंध बनाना / Creating a relationship between two statements
- (C) एक अज्ञात संख्या ज्ञात करना / Finding an unknown number
- (D) एक ही श्रेणी के सभी तत्वों को सूचीबद्ध करना / Listing all elements of the same category

Correct Answer: A

स्पष्टीकरण: वर्गीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें संख्याओं, शब्दों या अक्षरों को उनके विशिष्ट गुणों के आधार पर अलग किया जाता है।

Explanation: Classification is the process of separating elements from a set of numbers, words, or letters on the basis of a distinct property.

Q. 83 कंप्यूटर डेटा प्रोसेसिंग चक्र के संदर्भ में, डेटा को 'बुद्धिमत्ता' (Wisdom) में बदलने का सही अनुक्रम क्या है?

Q. 83 In the context of the computer data processing cycle, what is the correct sequence of transforming data into 'Wisdom'?

- (A) Data -> Knowledge -> Information -> Wisdom / Data -> Knowledge -> Information -> Wisdom
- (B) Data -> Information -> Knowledge -> Wisdom / Data -> Information -> Knowledge -> Wisdom
- (C) Information -> Data -> Wisdom -> Knowledge / Information -> Data -> Wisdom -> Knowledge
- (D) Data -> Information -> Wisdom -> Knowledge / Data -> Information -> Wisdom -> Knowledge

Correct Answer: B

स्पष्टीकरण: डेटा प्रोसेसिंग चक्र के अनुसार, कच्चा डेटा संसाधित होकर 'Information' बनता है, फिर वह 'Knowledge' में और अंत में 'Wisdom' में परिवर्तित होता है।

Explanation: According to the data processing cycle, raw data is processed into 'Information', which then becomes 'Knowledge', and finally transforms into 'Wisdom'.

Q. 84 अभिकथन (A): प्रेजेंटेशन लेयर डेटा एन्क्रिप्शन के लिए जिम्मेदार है। तर्क (R): डेटा एन्क्रिप्शन का अर्थ डेटा को कंप्रेस करना है ताकि उसे तेजी से भेजा जा सके।

Q. 84 Assertion (A): Presentation layer is responsible for data encryption.

Reason (R): Data encryption means compressing data for faster transmission.

- (A) (A) और (R) दोनों सत्य हैं। / Both (A) and (R) are true.
- (B) (A) सत्य है, (R) असत्य है। / (A) is true, (R) is false.
- (C) (A) असत्य है, (R) सत्य है। / (A) is false, (R) is true.
- (D) (A) और (R) दोनों असत्य हैं। / Both (A) and (R) are false.

Correct Answer: B

स्पष्टीकरण: एन्क्रिप्शन डेटा को सुरक्षित रखने के लिए उसे साइफर टेक्स्ट में बदलना है, जबकि डेटा को छोटा करना 'कंप्रेशन' कहलाता है।

Explanation: Encryption is transforming text into cipher text for security, while reducing data size is 'compression'.



Q. 85 अभिकथन (A): कम्प्यूटर में 'ऑपरेटर' का उपयोग अर्थमेटिक या लॉजिकल क्रियाएं करने के लिए किया जाता है। **कारण (R):** ऑपरेटर कीवर्ड के समान ही रिजर्व्ड शब्द होते हैं जिनका अर्थ कभी नहीं बदलता।

Q. 85 Assertion (A): 'Operators' in a computer are used to perform arithmetic or logical operations. **Reason (R):** Operators are reserved words similar to keywords whose meaning never changes.

(A) (A) और (R) दोनों सही हैं और (R), (A) की सही व्याख्या है / (A) and (R) are both true and (R) is the correct explanation of (A)

(B) (A) और (R) दोनों सही हैं परंतु (R), (A) की सही व्याख्या नहीं है / (A) and (R) are both true but (R) is not the correct explanation of (A)

(C) (A) सही है और (R) गलत है / (A) is true and (R) is false

(D) (A) गलत है और (R) सही है / (A) is false and (R) is true

Correct Answer: C

स्पष्टीकरण: ऑपरेटर प्रतीक होते हैं, कीवर्ड नहीं। कीवर्ड आरक्षित शब्द होते हैं जबकि ऑपरेटर का अर्थ क्रिया के आधार पर भिन्न हो सकता है।

Explanation: Operators are symbols, not keywords. Keywords are reserved words whereas the meaning of an operator can vary based on the operation.

Q. 86 अभिकथन (A): JRE, JVM के एक कार्यान्वयन के रूप में कार्य करता है। **कारण (R):** JRE वातावरण में वे लाइब्रेरी और अन्य फाइलें होती हैं जिनका उपयोग JVM रनटाइम पर करता है।

Q. 86 Assertion (A): The JRE acts as an implementation of the JVM. **Reason (R):** The JRE environment contains the libraries and other files that the JVM uses at runtime.

(A) (A) और (R) दोनों सही हैं और (R), (A) की सही व्याख्या है / Both (A) and (R) are true and (R) is the correct explanation of (A)

(B) (A) और (R) दोनों सही हैं लेकिन (R), (A) की सही व्याख्या नहीं है / Both (A) and (R) are true but (R) is not the correct explanation of (A)

(C) (A) सही है लेकिन (R) गलत है / (A) is true but (R) is false

(D) (A) गलत है लेकिन (R) सही है / (A) is false but (R) is true

Correct Answer: A

स्पष्टीकरण: JRE Java अनुप्रयोगों को निष्पादित करने के लिए आवश्यक सॉफ्टवेयर वातावरण प्रदान करता है, जिसमें JVM के साथ-साथ आवश्यक क्लास लाइब्रेरीज़ भी शामिल होती हैं।

Explanation: The JRE provides the necessary software environment for executing Java applications, combining the JVM with necessary class libraries.

Q. 87 निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर मुख्य रूप से हार्डवेयर के प्रबंधन और एप्लिकेशन सॉफ्टवेयर के लिए एक मंच प्रदान करने के लिए जिम्मेदार है?

Q. 87 Which of the following software is primarily responsible for managing computer hardware and providing a platform for application software?

(A) यूटिलिटी सॉफ्टवेयर / Utility Software

(B) सिस्टम सॉफ्टवेयर / System Software

(C) एप्लिकेशन सॉफ्टवेयर / Application Software

(D) एंटीवायरस / Antivirus

Correct Answer: B

स्पष्टीकरण: सिस्टम सॉफ्टवेयर (जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम) हार्डवेयर का प्रबंधन करता है और अन्य सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए मंच प्रदान करता है।

Explanation: System software, such as an Operating System, manages hardware and provides a platform for other software.



Q. 88 कथन I: JDK, JRE का सुपरसेट है और इसमें जावा कोड को संकलित, डीबग और प्रलेखित करने के लिए उपकरण शामिल हैं। कथन II: JDK में प्रोग्राम को निष्पादित करने के लिए अपना स्वयं का निजी JVM होता है जिसे डेवलपर्स लिखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही है?

Q. 88 Statement I: The JDK is a superset of the JRE and contains tools for compiling, debugging, and documenting Java code. Statement II: The JDK contains its own private JVM to execute the programs that developers write. Which of the following is correct?

- (A) केवल कथन I सही है / Only Statement I is correct
- (B) केवल कथन II सही है / Only Statement II is correct
- (C) कथन I और कथन II दोनों सही हैं / Both Statement I and Statement II are correct
- (D) न तो कथन I और न ही कथन II सही है / Neither Statement I nor Statement II is correct

Correct Answer: C

स्पष्टीकरण: दोनों कथन सही हैं। JDK पूर्ण विकास चक्र के लिए आवश्यक सभी घटक प्रदान करता है, जिसमें परीक्षण के लिए एक JRE भी शामिल है।

Explanation: Both statements are correct. The JDK provides all the components required for a full development cycle, including a JRE for testing.

Q. 89 एल्गोरिदम विश्लेषण के निम्नलिखित चरणों को सही कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें: 1. डेटा का संगठन, 2. कम्प्यूटेशनल चरणों का अनुक्रम, 3. न्यूनतम स्थान और समय का अनुकूलन।

Q. 89 Arrange the following steps of algorithm analysis in the correct chronological sequence: 1. Organization of data, 2. Sequence of computational steps, 3. Optimization of space and time.

- (A) 1, 2, 3 / 1, 2, 3
- (B) 2, 1, 3 / 2, 1, 3
- (C) 1, 3, 2 / 1, 3, 2
- (D) 3, 2, 1 / 3, 2, 1

Correct Answer: A

स्पष्टीकरण: DSA का उद्देश्य पहले डेटा को व्यवस्थित करना, फिर एल्गोरिदम (चरण) बनाना और अंत में प्रदर्शन को अनुकूलित करना है।

Explanation: The objective of DSA follows the logical progression: organizing data, defining computational steps, and finally optimizing for resource usage.

Q. 90 जावा में स्टैटिक ब्लॉक्स के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है?

Q. 90 Which of the following is correct regarding static blocks in Java?

- (A) स्टैटिक ब्लॉक्स हर बार जब एक नया ऑब्जेक्ट बनाया जाता है, तो निष्पादित होते हैं / Static blocks execute every time a new object is created
- (B) स्टैटिक ब्लॉक्स में लोकल वेरिएबल्स नहीं हो सकते हैं / Static blocks cannot contain local variables
- (C) एक क्लास में कई स्टैटिक ब्लॉक्स की अनुमति नहीं है / Multiple static blocks in one class are disallowed
- (D) स्टैटिक ब्लॉक्स कंस्ट्रक्टर के समाप्त होने के बाद निष्पादित होते हैं / Static blocks are executed after the constructor finishes

Correct Answer: B

स्पष्टीकरण: स्टैटिक ब्लॉक्स क्लास-लेवल इनिशियलाइज़ेशन के लिए हैं, जो लोड होने पर एक बार चलते हैं। उनमें लोकल वेरिएबल्स हो सकते हैं।

Explanation: Static blocks are for class-level initialization, running once upon loading. They can contain local variables, but the key distinction is they are class members. Option B is often debated, but usually interpreted as they can have local variables. Actually, they are simply blocks; they *can* have local variables. Correction: The only correct statement is that they execute once.



Q. 91 निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए: सूची-I (प्रौद्योगिकी) | सूची-II (विशेषता) (A) डायल-अप | (1) फोन और इंटरनेट एक साथ संभव (B) DSL | (2) 56 kbps गति (C) टियर-2 ISP | (3) रिलायंस जियो

Q. 91 Match the following: List-I (Technology) | List-II (Characteristic) (A) Dial-up | (1) Simultaneous phone and internet (B) DSL | (2) 56 kbps speed (C) Tier-2 ISP | (3) Reliance Jio

- (A) (A)-1, (B)-2, (C)-3 / (A)-1, (B)-2, (C)-3
- (B) (A)-2, (B)-1, (C)-3 / (A)-2, (B)-1, (C)-3
- (C) (A)-3, (B)-1, (C)-2 / (A)-3, (B)-1, (C)-2
- (D) (A)-2, (B)-3, (C)-1 / (A)-2, (B)-3, (C)-1

Correct Answer: B

स्पष्टीकरण: डायल-अप 56kbps पर सीमित है, DSL समवर्ती कनेक्शन देता है और जियो एक टियर-2 प्रदाता है।

Explanation: Dial-up is limited to 56kbps, DSL allows simultaneous connection, and Jio is a Tier-2 provider.

Q. 92 कौन सा प्रोटोकॉल पोर्ट 53 का उपयोग करता है और इसका मुख्य कार्य क्या है?

Q. 92 Which protocol uses port 53 and what is its primary function?

- (A) DNS; डोमेन नाम को आईपी पते में बदलना / DNS; resolving domain names to IP addresses
- (B) HTTP; वेब सेवाएं / HTTP; web services
- (C) FTP; रिमोट लॉगिन / FTP; remote login
- (D) HTTPS; सुरक्षित डेटा ट्रांसफर / HTTPS; secure data transfer

Correct Answer: A

स्पष्टीकरण: तथ्यों के अनुसार, DNS पोर्ट 53 का उपयोग करता है और डोमेन नामों को IP पतों में हल करने का कार्य करता है।

Explanation: According to the facts, DNS uses port 53 and is responsible for resolving domain names to IP addresses.

Q. 93 सॉर्टिंग एल्गोरिदम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें: कथन I: त्वरित सॉर्ट (Quick Sort) की औसत स्थिति जटिलता $O(n \log n)$ है। कथन II: त्वरित सॉर्ट (Quick Sort) अनिवार्य रूप से एक स्थिर (stable) सॉर्टिंग एल्गोरिदम है।

Q. 93 Consider the following statements regarding sorting algorithms:

Statement I: The average case complexity of Quick Sort is $O(n \log n)$.

Statement II: Quick Sort is essentially a stable sorting algorithm.

- (A) केवल कथन I सही है। / Only Statement I is correct.
- (B) केवल कथन II सही है। / Only Statement II is correct.
- (C) कथन I और कथन II दोनों सही हैं। / Both Statement I and Statement II are correct.
- (D) न तो कथन I और न ही कथन II सही है। / Neither Statement I nor Statement II is correct.

Correct Answer: A

स्पष्टीकरण: त्वरित सॉर्ट (Quick Sort) की औसत समय जटिलता $O(n \log n)$ है, लेकिन यह एक 'अस्थिर' (unstable) एल्गोरिदम है।

Explanation: Quick Sort has an average time complexity of $O(n \log n)$, but it is classified as an 'unstable' algorithm.

Q. 94 वर्ण-समूह (Letter cluster) सादृश्य में कौन सा पैटर्न सामान्य नहीं है?

Q. 94 Which pattern is NOT common in Letter cluster analogy?

- (A) वर्णानुक्रम स्थिति में बदलाव / Shift in alphabetical position
- (B) अक्षरों का उलटा क्रम / Reverse order of letters
- (C) अक्षरों का पुनर्व्यवस्थापन / Rearrangement of letters
- (D) किसी भी तर्क का प्रयोग न करना / Not using any logic

Correct Answer: D

स्पष्टीकरण: वर्ण-समूह सादृश्य में पैटर्न हमेशा वर्णानुक्रम शिफ्ट, रिवर्सल, या पुनर्व्यवस्थापन पर आधारित होते हैं।

Explanation: Letter-cluster analogies always involve identified patterns like alphabetical shifts, reversal, or re-indexing.

Q. 95 निम्नलिखित में से कौन सा कार्य प्रस्तुति परत (Presentation Layer) द्वारा नहीं किया जाता है?

Q. 95 Which of the following functions is not performed by the Presentation Layer?

- (A) डेटा एन्क्रिप्शन / Data encryption
- (B) डेटा संपीड़न / Data compression
- (C) डेटा अनुवाद / Data translation
- (D) डायलॉग प्रबंधन / Dialogue management

Correct Answer: D

स्पष्टीकरण: डायलॉग प्रबंधन सत्र परत (Session Layer) का कार्य है, जबकि एन्क्रिप्शन, संपीड़न और अनुवाद प्रस्तुति परत के कार्य हैं।

Explanation: Dialogue management is a function of the Session Layer, while encryption, compression, and translation are functions of the Presentation Layer.

Q. 96 निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है?

Q. 96 Which of the following is true?

- (A) Motherboard एक परिधीय उपकरण है। / Motherboard is a peripheral device.
- (B) CMOS सेटिंग्स को सुरक्षित रखने के लिए जिम्मेदार है। / CMOS is responsible for keeping settings.
- (C) SMPS का कार्य डेटा स्टोर करना है। / The function of SMPS is to store data.
- (D) UPS केवल मॉनिटर को पावर देता है। / UPS only provides power to the monitor.

Correct Answer: B

स्पष्टीकरण: CMOS का मुख्य कार्य कंप्यूटर की सेटिंग्स को स्टोर करना है।

Explanation: The primary function of CMOS is to store computer settings.

Q. 97 सूची-I को सूची-II से सुमेलित कीजिए: सूची-I (शब्द) | सूची-II (विवरण) A. डायल-अप | 1. 56 kbps की विशिष्ट गति B. DSL | 2. उच्च लेटेंसी के साथ उच्च गति C. सैटेलाइट इंटरनेट | 3. फोन और इंटरनेट का एक साथ उपयोग

Q. 97 Match List-I with List-II: List-I (Term) | List-II (Description) A. Dial-up | 1. Typical speed of 56 kbps B. DSL | 2. High speed with high latency C. Satellite Internet | 3. Simultaneous phone and internet usage

- (A) A-1, B-3, C-2 / A-1, B-3, C-2
- (B) A-2, B-3, C-1 / A-2, B-3, C-1
- (C) A-1, B-2, C-3 / A-1, B-2, C-3
- (D) A-3, B-1, C-2 / A-3, B-1, C-2

Correct Answer: A

स्पष्टीकरण: डायल-अप की गति 56 kbps होती है; DSL फोन और इंटरनेट का साथ उपयोग संभव बनाता है; सैटेलाइट में उच्च लेटेंसी होती है।

Explanation: Dial-up has 56 kbps speed; DSL allows simultaneous use; Satellite internet is high speed but has high latency.

Q. 98 कथन (A): इंटरनेट का मुख्य उद्देश्य सूचना का आदान-प्रदान है। कथन (R): इंटरनेट केवल एक स्थानीय नेटवर्क है।

Q. 98 Statement (A): The primary goal of the internet is information exchange. Statement (R): The internet is only a local network.

- (A) (A) सही है लेकिन (R) गलत है। / (A) is correct but (R) is incorrect.
- (B) (A) गलत है लेकिन (R) सही है। / (A) is incorrect but (R) is correct.
- (C) (A) और (R) दोनों सही हैं। / Both (A) and (R) are correct.
- (D) (A) और (R) दोनों गलत हैं। / Both (A) and (R) are incorrect.

Correct Answer: A

स्पष्टीकरण: इंटरनेट वैश्विक स्तर पर फैला हुआ नेटवर्क है, स्थानीय नहीं।

Explanation: The Internet is a globally spread network, not local.



Q. 99 MS-Word दस्तावेज़ के लिए किस एक्सटेंशन का उपयोग 2007 से किया जा रहा है?

Q. 99 Which extension is used for MS-Word documents since 2007?

- (A) .doc / .doc
- (B) .docx / .docx
- (C) .txt / .txt
- (D) .rtf / .rtf

Correct Answer: B

स्पष्टीकरण: 2007 से MS-Word में .docx एक्सटेंशन का उपयोग किया जा रहा है।

Explanation: The .docx extension has been used in MS-Word since 2007.

Q. 100 MS Access में टेबल डेटा स्टोर करने का स्थान है। कथन (A): डेटाबेस बनाने के लिए टेबल अनिवार्य है। कथन (B): टेबल के बिना फॉर्म या रिपोर्ट नहीं बनाई जा सकती।

Q. 100 In MS Access, a table is the place to store data. Statement (A): A table is mandatory for creating a database. Statement (B): Forms or reports cannot be created without a table.

- (A) केवल (A) सत्य है / Only (A) is true
- (B) केवल (B) सत्य है / Only (B) is true
- (C) (A) और (B) दोनों सत्य हैं / Both (A) and (B) are true
- (D) दोनों गलत हैं / Both are false

Correct Answer: C

स्पष्टीकरण: टेबल डेटाबेस की आधारशिला है और किसी भी अन्य ऑब्जेक्ट (जैसे फॉर्म या रिपोर्ट) को डेटा के लिए टेबल की आवश्यकता होती है।

Explanation: Tables are the fundamental structure in MS Access, and all other objects like Forms or Reports rely on the data contained in tables.